

CEFALEA TENSIONAL

F. Vivancos Matellano

Servicio de Neurología. Hospital Universitario La Paz. Universidad Autónoma de Madrid.

Concepto

La cefalea tensional (CT) se define como la presencia de episodios recurrentes de dolor de cabeza, cuya duración oscila desde minutos a varios días, tiene un carácter opresivo e intensidad leve a moderada y se localiza bilateralmente, no empeorando, a diferencia de la migraña, con el esfuerzo físico rutinario¹.

Atendiendo a criterios cronológicos, existen dos tipos: cefalea tensional episódica (CTE) y la cefalea tensional crónica (CTC), asociadas o no a una alteración de la musculatura pericraneal.

A pesar de ser el algia craneal más prevalente² y de su alta repercusión sociosanitaria, el conocimiento fisiopatológico es sorprendentemente limitado. Hasta la clasificación establecida por la IHS (*International Headache Society*) en 1988 (tabla 1) no existía una clara definición conceptual, utilizándose términos como cefalea de contracción muscular, cefalea psicógena, psicomiogénica, cefalea esencial o cefalea de estrés. Sólo a partir de entonces, este tipo de cefalea adquiere entidad nosológica independiente, diferenciándose en formas crónicas y episódicas, y en subtipos caracterizados por la presencia o ausencia de factores musculares añadidos. Aunque para algunos autores esta clasificación atiende únicamente a criterios operacionales y su desarrollo sólo estaría basado en la experiencia de un grupo de expertos y no en evidencias clínicas, en la actualidad sigue teniendo vigencia y es aceptada unánimemente por la comunidad científica internacional.

Epidemiología

Los datos epidemiológicos³ son muy variables debido a la heterogeneidad del cua-

dro y a que muchos pacientes no consultan su problema. En un estudio danés aparece que el 59% de las personas sufren crisis de CTC un día al mes y el 37% varios días al mes, mientras que las formas de CTC sólo afectarían al 3% de la población.

Con respecto al sexo, la relación hombre/mujer es de 1 a 1,5 en la CTE y de 2 a 5 en la CTC. Por edades, la enfermedad es más frecuente entre los 30 y 39 años y declina posteriormente, siendo el comienzo más habitual en la segunda década de la vida. Llamen la atención las con-

clusiones de un estudio americano, que muestra un mayor riesgo de padecer CTC en personas de rentas más bajas y de menor nivel educacional.

Desde el punto de vista de repercusión laboral⁴, el estudio danés concluye que el 43% de los migrañosos y el 12% de los empleados con CT han faltado uno o más días al trabajo por sufrir cefalea. El número total de días perdidos fue de 270 en los migrañosos y de 820 en pacientes con CT por cada 1.000 empleados, lo que transmite una idea aproximada del impacto sociolaboral causado por esta enfermedad.

Fisiopatología

A pesar de que la CT es el tipo más común de cefalea, el conocimiento de las bases fisiopatológicas, tales como su naturaleza o el lugar exacto del estímulo doloroso todavía están poco aclarados. Durante muchos años se ha debatido si el dolor se originaba en tejidos miofasciales pe-

TABLA 1
Criterios diagnósticos de la cefalea tensional (IHS)

Criterios diagnósticos de la cefalea tensional episódica (código 2.1)

- A. Al menos 10 episodios previos de cefalea que cumplen los criterios B-D que se citan a continuación
Número de días con este tipo de cefalea (< 180/año y < 15/mes)
- B. Cefalea que dura entre 30 minutos y 7 días
- C. Al menos dos de las siguientes características del dolor
 - 1. Opresivo/constrictivo (de tipo no pulsátil)
 - 2. De intensidad leve o moderada
 - 3. Localización bilateral
 - 4. Ausencia de exacerbación al subir escaleras o efectuar una actividad física rutinaria similar
- D. Los dos rasgos siguientes
 - 1. Ausencia de náuseas o vómitos (puede existir anorexia)
 - 2. La fotofobia o fonofobia están ausentes (está presente una de ellas pero no la otra)
- E. Al menos uno de los siguientes rasgos
 - 1. La historia clínica, la exploración física y la exploración neurológica no sugieren uno de los trastornos citados en el grupo 5-II (trastornos sintomáticos)
 - 2. La historia clínica, la exploración física y la exploración neurológica sugieren este tipo de trastorno, pero han quedado descartadas mediante investigaciones apropiadas
 - 3. Está presente este trastorno pero la cefalea de tipo tensional no aparece por primera vez en relación temporal estrecha con el trastorno

Criterios diagnósticos de cefalea tensional crónica (código 2.2)

- A. Frecuencia promedio de la cefalea 15 días al mes o más (180 días/año) durante 6 meses o más; se cumplen los criterios B y D citados a continuación
- B. Al menos dos de las características del dolor citadas en la cefalea de tensión episódica
- C. Los dos rasgos siguientes
 - 1. No vómitos
 - 2. No más de uno de los siguientes: náuseas, fotofobia o fonofobia
- D. Al igual que E en cefalea tensional episódica

Cefalea tensional asociada o no con alteración de musculatura pericraneal

- 2X1. Cefalea tensional asociada con alteración musculatura pericraneal
 - A. Los mismos criterios citados en código 2
 - B. Al menos uno de los siguientes
 - 1. Aumento de la sensibilidad dolorosa de musculatura pericraneal demostrada por palpación manual o algómetro de presión
 - 2. Aumento de la actividad electromiográfica de la musculatura pericraneal en reposo o durante la realización de pruebas fisiológicas
- 2X2. Cefalea tensional no asociada con alteración de la musculatura pericraneal
 - A. Los mismos criterios citados en código 2
 - B. No incremento de la sensibilidad dolorosa de la musculatura pericraneal. El estudio electromiográfico muestra niveles normales de actividad

reféricos o si por el contrario existía un mecanismo central en el cerebro responsable de la sintomatología⁵.

Mediante prueba de palpación manual, electromiografía o estudios de algometría de presión se ha evidenciado que el síntoma más constante es un incremento de la sensibilidad muscular dolorosa, lo que implica que los tejidos miofasciales sensibilizados al dolor desempeñan un importante papel en la fisiopatología de la CT, aunque si bien es cierto, no se sabe si este hecho es un elemento primario o secundario. Por otro lado, también se ha constatado una alteración de la modulación dolorosa central nociceptiva, sobre todo en los pacientes que padecen las formas crónicas.

Así pues, parece que los mecanismos de dolor en la CT son muy variables y dinámicos: el estímulo inicial podría ser una condición de estrés mental, un proceso irritativo local o una combinación de ambos. Este primer paso podría hacer que los tejidos nociceptores permanecieran activados, provocando un incremento de las aferencias sobre células del asta dorsal espinal o sobre el núcleo del trigémino (fig. 1). Secundariamente al estímulo periférico, se estimularían las estructuras supra-espinales implicadas en la percepción del dolor, autolimitando la sintomatología a través de una modulación central en el caso de la CTE.

Por el contrario, esta cascada que incrementa la actividad nociceptiva podría inducir una hipersensibilización central a través del asta dorsal espinal y núcleo del trigémino, sensibilizando asimismo los centros de modulación central del dolor, cronificando la hiperalgesia y transformándose en CTC (fig. 2). Por el citado mecanismo la sensibilización central puede mantenerse a pesar de haber desaparecido el estímulo periférico, provocando la conversión de una CTE en una CTC⁶.

Aspectos genéticos

La alta prevalencia de la CTE justifica la existencia de una historia familiar positiva en el 99% de los casos, así uno o ambos padres estarán afectados con una probabilidad del 94%. No obstante, la CTE probablemente es un trastorno heterogéneo que puede ser debido a la alteración de múltiples genes o bien estar relacionado únicamente con factores ambientales⁷.

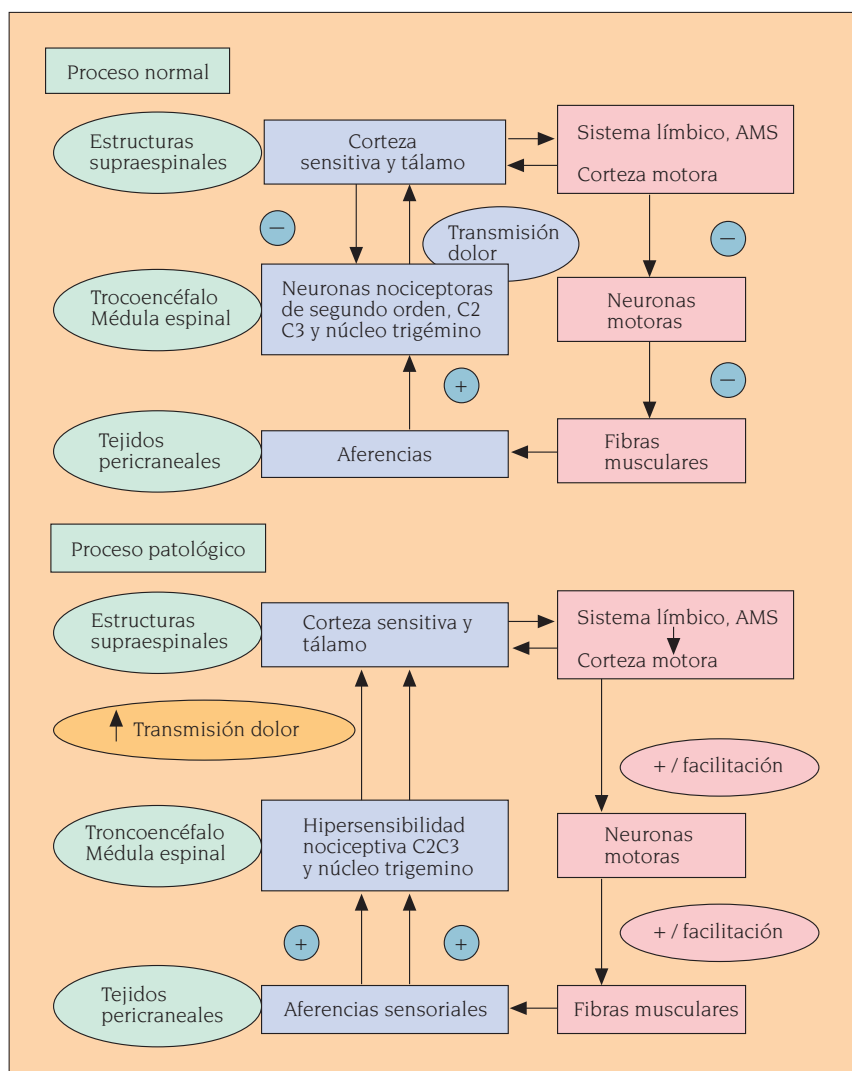


Fig. 1. Hipótesis fisiopatológica. Posibles mecanismos fisiopatológicos involucrando una rehabilitación central. (L. Bendstren).

Con respecto a la CTC, existe un solo estudio genético en el que se investiga la agregación familiar. El citado estudio evalúa 122 casos y concluye que comparado con la población general los familiares de primer grado presentan un riesgo 3,18 veces mayor de padecer CTC, lo que indica la importancia de los factores genéticos y sugiere que esta entidad podría tener una herencia multifactorial⁸.

Manifestaciones clínicas

Cefalea tensional episódica

La CTE se caracteriza por la presencia de al menos 10 episodios de cefalea, con una frecuencia de menos de 15 al mes o menos de 180 días al año. Estos episodios pueden durar entre 30 minutos y 7 días, con una media de 12 horas, y su cualidad

debe ser opresiva, no pulsátil, de intensidad leve a moderada, localización bilateral y no exacerbarse con el ejercicio físico⁹. Aunque puede acompañarse de anorexia, no asocia náuseas ni vómitos y la historia clínica, anamnesis y pruebas complementarias deben excluir trastornos sintomáticos o secundarios.

Los pacientes en la mayoría de los casos describen el dolor como una cefalea “sorda”, opresiva, como una sensación de “presión”, o de “cinta que les comprimirá la cabeza”, en ocasiones referida incluso a los hombros; por el contrario, el rasgo pulsátil aparece muy rara vez¹⁰ y sólo en las formas más mantenidas e intensas. Clásicamente la cefalea comienza en cualquier momento del día y aumenta progresivamente a lo largo del mismo, a diferencia de los episodios de migraña que pueden ser muy intensos incluso al despertarse. Este dolor generalmente es de

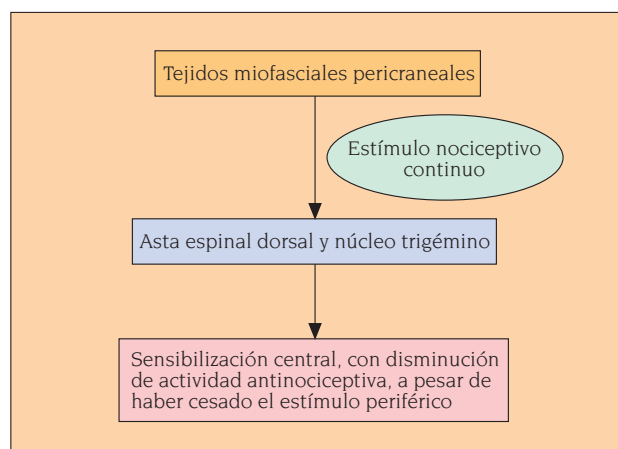


Fig. 2. Hipótesis patogénica de transformación de cefalea tensional episódica en crónica.

carácter leve o moderado en el 87 %-99 % de los pacientes con CTE y de distribución habitualmente holocraneal. No obstante en algunos estudios se ha comunicado una ubicación variable, siendo estrictamente unilateral hasta en el 12 % de los casos¹¹. Por otro lado se considera que *uno de los mejores criterios para distinguirla de la migraña es la ausencia de náuseas y vómitos así como el hecho de que el dolor en la CTE no se incrementa con el ejercicio físico rutinario*. Pueden estar presentes fotofobia o fonofobia, aunque no los dos, y en una amplia serie se comunica cansancio (81 %), alteraciones del sueño (53 %) y sensación de mareo mal definido (51 %), como sintomatología acompañante de los episodios.

Cefalea tensional crónica

La CTC es un tipo de cefalea que está presente por lo menos durante 15 días al mes, durante un período de 6 meses o más de 180 días al año. Al igual que en la forma episódica el dolor es opresivo, de localización bilateral, aunque habitualmente más intenso. No hay vómitos acompañantes, pudiendo presentar náuseas, fotofobia o fonofobia (sólo uno de ellos) y por supuesto la historia clínica, la exploración física y en caso necesario las oportunas pruebas complementarias deben excluir una cefalea secundaria.

En ocasiones la CTE se transforma en la variedad crónica, en tanto que en muchos otros casos ya son crónicos desde el principio y no cambian sus características con el paso del tiempo. Es posible identificar dos tipos clínicos de CTC: los relacionados con dolor de músculos pericraneales a la

palpación y alteraciones electromiográficas, y los que no se acompañan de dolor en dichos músculos y cuyo estudio electromiográfico es normal.

Por otra parte comentar que un gran número de estos pacientes son consumidores habituales de fármacos analgésicos originando, mediante un mecanismo de rebote, una cefalea crónica diaria.

Factores precipitantes

También en la clasificación IHS de 1988 se establecen una serie de factores precipitantes de la sintomatología dolorosa (tabla 2). El primer apartado exige la presencia de más de uno de los factores que a continuación detalla. El siguiente elemento es controvertido y no compartido por todos los especialistas, puesto que contempla la disfunción oromandibular no como una entidad independiente, sino dentro del síndrome de cefalea tensional¹². Así, a partir de estos criterios la disfunción oromandibular correspondería a un tipo de CTE que se acompaña de algún trastorno de los músculos pericraneales y de disfunción bucomandibular. Por lo tanto, la relación entre una y otra entidad continúa siendo controvertida, y aunque en esta tabla se considera a la disfunción oromandibular un posible factor causal, la alta prevalencia de ambas entidades justificaría que la asociación con cefalea tensional en un mismo individuo pueda ser fortuita.

Es frecuente considerar que la cefalea puede desencadenarse por un conflicto emocional y estrés psicosocial, pero no está suficientemente aclarada esta asociación¹³. Así, algunos estudios encuen-

tran alteraciones de la personalidad como depresión, ansiedad o ambas, sobre todo asociado a las formas crónicas de la enfermedad y, por el contrario, en las formas episódicas los perfiles de personalidad resultaron mayoritariamente normales. Las publicaciones más recientes concluyen que la ansiedad, la depresión y la cefalea crónica podrían ser patologías comórbidas, y un estudio español¹⁴ afirma no haber encontrado diferencias significativas entre los dos grupos principales de cefaleas crónicas, aunque el perfil psicológico sí parece relacionarse con la frecuencia y la intensidad de la cefalea.

La sobrecarga o estrés muscular debe ser desencadenado por una posición activa no fisiológica, contracción duradera muscular de tipo tónico o por falta de reposo.

Otro aspecto relacionado es el uso excesivo de fármacos para tratar las cefaleas tensionales. Es conocido que la causa más frecuente de cefalea crónica diaria es el abuso de analgésicos de forma crónica o continuada y se ha demostrado que cuanto más corto sea el intervalo de tiempo entre el inicio del abuso de fármacos y su retirada, más favorable será el pronóstico y la evolución.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

En la actualidad no existen pruebas paraclínicas que permitan establecer el diagnóstico de CT, sólo la historia clínica detallada, una exploración física completa y el seguimiento del paciente nos permiti-

TABLA 2
Posibles factores precipitantes de cefalea tensional

0. Ausencia de factor causal identificable
1. Más de uno de los factores 2 a 9 (enumerados en orden de importancia)
2. Disfunción oromandibular
3. Estrés psicosocial
4. Ansiedad
5. Depresión
6. Cefalea como idea o delirio
7. Estrés muscular
8. Uso excesivo de fármacos para tratar las cefaleas tensionales
9. Existencia de uno de los trastornos citados en el grupo 5-II de la clasificación IHS

rán excluir otros trastornos orgánicos y establecer el diagnóstico por exclusión de otras entidades.

La exploración física debe incluir la palpación manual de los músculos pericraneales con objeto de identificar los puntos sensibles y los que desencadenan la aparición de la cefalea. También debe explorarse la musculatura paravertebral cervical, así como la articulación temporomandibular y la arteria temporal¹⁵. Sólo si se sospecha la existencia de una lesión intracraneal a partir de la exploración física deben practicarse pruebas de neuroimagen¹⁶. La anamnesis debe orientarse al posible abuso crónico de fármacos por el riesgo de evolución de una CT en su forma crónica o episódica a una cefalea crónica por abuso de analgésicos.

Generalmente las características del dolor nos permiten diferenciar la CT de la migraña, teniendo en cuenta que a veces ambas entidades pueden coexistir en el mismo paciente. Tampoco resulta difícil separar la CT de la cefalea relacionada con patología otorrinolaringológica (ORL) u oftalmológica, resultando imprescindible la exclusión, entre otras, de cefalea debida a lesiones intracraneales, cefalea secundaria a pseudotumor cerebri o la relacionada con hipotensión intracraneal espontánea o secundaria.

Tratamiento

En la actualidad no existe un tratamiento específico para esta enfermedad debido a que aún no se conocen con exactitud los diferentes mecanismos fisiopatológicos¹⁷. El abordaje terapéutico tanto de las formas episódicas como de las formas crónicas de cefalea tensional se basa inicialmente en establecer un *correcto diagnóstico*, diferenciándolas sobre todo de los episodios de migraña, de la migraña transformada, de las cefaleas crónicas por abuso de analgésicos y de otras cefaleas secundarias o sintomáticas.

El segundo apartado lo constituye la *prevención* de la aparición de la cefalea, orientado hacia la eliminación de cualquier punto "gatillo", si lo hubiera, de tipo dental o relacionado con patología ORL. Se debe evitar asimismo adoptar posturas o condiciones de trabajo no fisiológicas capaces de desencadenar los primeros estímulos que posteriormente desarrollarán la cascada fisiopatogénica antes comentada, y

por último se intentará manejar el estrés y prevenir en lo posible la aparición de ansiedad y depresión.

Tratamiento farmacológico del episodio agudo

El planteamiento farmacológico de las crisis agudas (tabla 3) se basa en el tratamiento sintomático mediante el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), analgésicos simples¹⁸ y ocasionalmente de relajantes musculares.

Algunos estudios comparativos han mostrado que ibuprofeno a dosis de 400-1.200 mg es más efectivo que placebo y tan eficaz como el ácido acetilsalicílico (AAS) o paracetamol. Otros estudios concluyen que ketoprofeno es útil a dosis de 50 mg y sólo encuentran pequeños beneficios de ketorolaco frente a placebo¹⁹. El naproxeno sódico a dosis de 550 mg ha mostrado ser superior a placebo e incluso a paracetamol. Cuando se compararon ketoprofeno, ibuprofeno y naproxeno sódico entre sí, no se apreciaron diferencias significativas. Los parámetros de eficacia de los diferentes estudios y la posible aparición de efectos secundarios nos llevan a proponer el uso de AINE en cefaleas episódicas moderadas a intensas que no responden a analgésicos simples y que no presenten contraindicaciones de tipo gastrointestinal. Los *analgésicos menores* también son fármacos ampliamente utilizados. Por un lado comentar que existe un estudio que muestra eficacia similar entre AAS y paracetamol, siendo ambos compuestos superiores a placebo²⁰, y por otro que ante los conocidos efectos gastrointestinales del AAS, se aconseja la utilización de paracetamol a dosis de 1.000 mg, como fármaco de elección en las formas de cefalea episódica de características leves a moderadas.

También es conocida la tendencia de estos pacientes a tomar diferentes combinaciones de fármacos, sobre todo analgésicos, tranquilizantes y sedantes. Estas combinaciones deben evitarse por el alto riesgo de adicción y de transformación en cefalea crónica por abuso de analgésicos. Por último, decir que los fármacos relajantes musculares no han mostrado eficacia y por lo tanto se desaconseja su utilización, así como que los triptanes no provocan ningún beneficio en el tratamiento de la cefalea tensional²¹.

TABLA 3

Posibilidades terapéuticas en la cefalea tensional

Terapia no farmacológica
<i>Biofeedback</i>
Terapia conductual
Terapia física: electroterapia, ultrasonidos, etc.
Terapia farmacológica
Crisis agudas
Formas leves-moderadas
Analgésicos menores (paracetamol 1.000 mg o AAS 500-1.000 mg)
Formas moderadas-intensas
AINE (ibuprofeno 400-1.200 mg; naproxeno 550-1.000 mg; diclofenaco sódico 50-100 mg; ketorolaco 30-60 mg y ketoprofeno 25-50 mg)
Profilaxis CTC
Antidepresivos tricíclicos: amitriptilina 25-75 mg (también en CTE refractarias a tratamiento analgésico o que requieran tratamiento más de 8 días al mes)
Toxina botulínica (en cualquier forma con hipersensibilidad muscular dolorosa, sobre todo formas CTC)

AAS: ácido acetilsalicílico; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; CTC: cefalea tensional crónica; CTE: cefalea tensional episódica.

Tratamiento no farmacológico

El tratamiento no farmacológico más efectivo lo constituye la terapia física, que incluye los ultrasonidos, la estimulación eléctrica, las bolsas frías y calientes y los programas y ejercicios de relajación. La utilización de estas técnicas de relajación y de *biofeedback* en el tratamiento de la cefalea tensional ha conseguido una reducción de las crisis en alrededor del 50 % de los casos y aunque no todos los estudios avalan estos resultados, la experiencia de los diferentes autores indica un mayor efecto positivo si se combinan los tratamientos farmacológicos con los no farmacológicos²².

Profilaxis farmacológica

El tratamiento farmacológico profiláctico se recomienda en todos los casos de CTC, así como en la CTE que obliga a la toma de analgésicos durante más de 8 días al mes y en aquellos casos en los que el dolor sea refractario al tratamiento con analgésicos menores o AINE.

Aunque sólo existen algunos estudios doble ciego que comparan amitriptilina con placebo, éstos confirman ampliamente su eficacia, por lo que los fármacos de primera elección para la profilaxis de la CT son los antidepresivos tricíclicos. Un estudio realizado por Bendsten demuestra que la amitriptilina ejerce un efecto significativo sobre la duración de la cefalea, así como una reducción en la frecuencia de

los episodios²³. El mecanismo por el cual estos fármacos ejercen una influencia positiva en la prevención de estos episodios debe ser independiente del efecto antidepresivo, y la dosis eficaz generalmente es menor que la utilizada contra la depresión. Esta dosis oscila entre 10 y 75 mg al día, siendo la dosis de inicio de 10 mg al día, incrementándose progresivamente, según tolerancia, hasta 75 mg/día. Es necesario tener en cuenta que el efecto suele aparecer al mes de iniciado el tratamiento. Una vez que se obtenga una reducción de la sintomatología dolorosa alrededor del 60%-80% a los 4 meses de su instauración, se intentará una reducción lenta y paulatina hasta su suspensión.

Otra alternativa terapéutica la constituyen los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina o la paroxetina a dosis de 20 mg al día. No obstante estos fármacos no están avalados por ensayos clínicos, por lo que sólo serían de elección ante la aparición de efectos secundarios derivados del uso de amitriptilina. Incluso en algún ensayo, el fármaco citalopram no ha mostrado efectos beneficiosos, por lo que parece ser que los mecanismos serotoninérgicos no están claramente involucrados en la patogénesis del dolor.

Algunos autores han preconizado el uso profiláctico de AINE y de valproato sódico, pero la falta de apoyo de los diferentes estudios hacen muy dudosa su indicación en la profilaxis de la cefalea tensional.

Otras opciones terapéuticas: toxina botulínica

La toxina botulínica es un producto que provoca una denervación química transitoria en el músculo, al impedir la liberación de acetilcolina en la sinapsis. En la actualidad su uso está muy extendido, siendo de utilidad, entre otros, en el tratamiento de las distonías focales y en espasticidad.

Recientemente se han publicado dos estudios controlados con placebo que han confirmado que la toxina botulínica inyectada en músculos de la región pericraneal obtiene no sólo un efecto sintomático prácticamente inmediato, sino además un efecto profiláctico a largo plazo. Estos estudios avalan la utilidad del producto, por lo que estaría indicada su

utilización en aquellas formas crónicas o episódicas con participación de la musculatura pericraneal^{24,25}.

Aunque el mecanismo de acción no está suficientemente aclarado, éste podría estar relacionado con la interrupción transitoria de la interacción entre la nocicepción periférica causada por hiperactividad muscular y el procesamiento central del dolor.

Conclusión

La cefalea tensional representa el tipo de dolor de cabeza más prevalente, lo que le confiere una gran importancia sociosanitaria y provoca altos costes laborales.

Aunque los mecanismos patogénicos no están suficientemente aclarados, se invoca la participación de estructuras centrales y periféricas que implican tejidos miofasciales y elementos centrales encargados de la modulación nociceptiva.

Su abordaje terapéutico tiene una base mayoritariamente empírica, postulándose la utilización de analgésicos convencionales y AINE, así como terapia física y conductual de índole no farmacológica. Recientemente se propone el tratamiento con toxina botulínica presentando resultados preliminares muy esperanzadores.

La amitriptilina sería el fármaco de elección tanto para la profilaxis de las formas de CTC, como para los casos refractarios a los fármacos convencionales en las formas de CTE.

Probablemente a medida que nos vayamos aproximando a un conocimiento fisiopatológico más definido de esta entidad, surgirán nuevas opciones terapéuticas que, desde una base menos empírica, nos permitirán mejorar el pronóstico y la situación funcional de los pacientes aquejados por alguna de las formas de cefalea tensional.

BIBLIOGRAFÍA

1. Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias, and facial pain. *Cephalalgia* 1998;8 Suppl 7:29-34.
2. Rasmussen BK, Jensen R, Schroll M, Olesen J. Epidemiology of headache in a general population- a prevalence study. *J Clin Epidemiol* 1991;44:1147-57.
3. Rasmussen BK. Epidemiology of headache. *Cephal* 2001;21:774-777.

4. Rasmussen BK, Jensen R, Olesen J. Impact of headache on sickness absence and utilisation of medical services. A danish population study. *J Epidemiol Community Health* 1992;46:443-6.
5. Jensen R. Pathophysiological mechanisms of tension-type headache: A review of epidemiological and experimental studies. *Cephalalgia* 1999;19:602-21.
6. Bendtsen L. Central sensitization in tension-type headache- possible pathophysiological mechanisms. *Cephal* 2000;20:486-508.
7. Russel MB. Genetics of migraine without aura, migraine with aura, migrainous disorders, head trauma migraine without aura and tension-type headache. *Cephalgia* 2001; 21:778-80.
8. Russel MB, Ostergaard S, Bendtsen L, Olesen J. Familial occurrence of chronic tension-type headache. Direct versus indirect information. *Cephalalgia* 1999;19:207-10.
9. Olesen J, Jensen R. Cefalea tensional. Diagnóstico y tratamiento. En: *Neurology Self-Assessment Program*. AAN; 2002. p. 51-60.
10. Chun WX. An approach to the nature of tension headache. *Headache* 1985;25:188-9.
11. D'Amico D, Leone M, Bussone G. Side-locked unilaterality and pain localization in long lasting headaches: migraine, tension-type headache, and cervicogenic headache. *Headache* 1994;34:526-30.
12. Seymour S. Diagnóstico de cefaleas primarias. Validez de los criterios de la Sociedad Internacional contra la cefalea en la práctica clínica. En: *Clínicas Neurológicas de NA*. Ed. McGraw-Hill; 1997. p. 15-26.
13. Serrano Dueñas M. Cefalea tensional crónica y depresión. *Rev Neurol* 2000;30(9):822-6.
14. Guitera V, Gutiérrez E, Muñoz P, Castillo J, Pascual J, et al. Alteraciones de la personalidad en la cefalea crónica diaria: un estudio en la población general. *Neurología* 2001;16:11-6.
15. Jiménez Hernández MD, Morales Belmonte S. Cefalea crónica recurrente. Cefalea tensional. En: Liaño H, editor. *Dolor de cabeza*. Madrid: Ed. Ergón; 2000. p. 67-73.
16. Lance JW. Tension-type headache. En: Lance JW, editor. *Mechanisms and management of headache*. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1993. p. 144-62.
17. Jensen R, Olesen J. Tension-type headache: an update on mechanisms and treatment. *Current Op Neurol* 2000;13(3):285-9.
18. International Headache Society-Committee on Clinical trials. Guidelines of drug treatments in tension-type headache. *Cephalalgia* 1995;15:165-79.
19. Dahlhof CGH, Jacobs LD. Ketoprofen, paracetamol and placebo in the treatment of episodic tension-type headache. *Cephalalgia* 1998;16:117-23.
20. Peters BH, Fraim CJ, Masel BE. Comparison of 650 mg aspirin and 1000 mg acetaminophen with each other and with placebo in moderately severe headache. *Am J Med* 1983;74:36-42.
21. Brennum J, Kjeldsen M. Sumatriptan has no clinically relevant effect in the treatment of episodic tension-type headache. *Eur J Neurol* 1996;3:23-38.
22. Hammill JM, Cook TM, Rosecrance JC. Effectiveness of a physical therapy regimen in the treatment of tension-type headache. *Headache* 1996;36:149-53.
23. Bendtsen L, Jensen R, Olesen J. A non selective (amitriptyline) but not a selective (citalopram), serotonin reuptake inhibitor is effective in the prophylactic treatment of chronic tension-type headache. *J Neurol Neurosurg Psych* 1996;61:285-90.
24. Wheeler AH. Botulin toxin A, adjunctive therapy for refractory headaches associated with pericranial muscle tension. *Headache* 1998;38:468-71.
25. Smuts JA, Baker MK. Botulinum toxin type A as prophylactic treatment in chronic tension-type headache. *Cephalalgia* 1999;19:454.